

Materia: Laboratorio de Control de Procesos	Código: 12.41
Créditos: 1	Carga horaria total: 17
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 22:37:49	

➤ Carga horaria:

17	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

1	Horas semanales
1	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Dinámica de sistemas térmicos
- 2 Dinámica de nivel de líquido
- 3 Control retroalimentado

➤ Presentación de la materia:

La materia de Laboratorio de Control de Procesos forma parte del curso de Control de Procesos. Dentro de la misma, se desarrollarán los contenidos vistos en la materia mencionada con anterioridad por medio de dos prácticas de laboratorio, las cuales se dividirán de la siguiente manera:

1. Estudio y análisis de un proceso. Modelado y obtención de las funciones de transferencia de los elementos de un lazo de control por medio de datos experimentales.
2. Diseño de controladores, simulación y validación del controlador sobre el proceso tratado en el experiencia anterior. Análisis del comportamiento de varios controladores.

Las mismas se llevarán a cabo de forma presencial y solamente en casos excepcionales bajo la modalidad virtual. Dichas prácticas tienen como finalidad que el alumno pueda profundizar los conocimientos teóricos vistos en clase, manipular los elementos que hacen a un lazo cerrado de control y entender su funcionamiento.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Aplicar los contenidos vistos a lo largo del curso Control de Procesos en una planta piloto y relacionar lo teórico con lo experimental.
- Entender y utilizar los elementos que hacen a un lazo de control
- Aplicar herramientas computacionales de cálculo con el fin de conocer otros métodos de resolución de problemas más eficientes (SimuLink u otras).

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Modelos a partir de datos experimentales	Métodos de obtención de modelos matemáticos en el dominio de Laplace por medio de datos experimentales
Instrumentación en sistemas de control	Determinación de los distintos elementos que hacen al lazo de control. Obtención de funciones de transferencias de cada elemento.
Control FeedBack y Ajuste de Controladores PID	Diagramas de bloques a lazo cerrado. Obtención de parámetros de controladores para su diseño por medio de diferentes correlaciones. Simulación de resultados.
Otros esquema de control	Funcionamiento de otras estrategias de control. Diagramas de bloques de ambos tipos de estrategias. Obtención de los controladores. Simulación y comparación entre todos ellos.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las prácticas de laboratorio se llevarán a cabo junto al docente encargado, en donde a los alumnos se los guiará en la manipulación de una planta piloto para la obtención de datos para su posterior análisis. Durante las mismas, se obtendrán los datos experimentales necesarios y se les explicará las consignas que deben cumplir para la entrega de informes correspondientes.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Laboratorio	Se realizarán dos experiencias a lo largo del cuatrimestre en donde asistirán un grupo a la vez. Se obtendrán los datos requeridos para la realización de los informes solicitados en donde se deberá responder y comentar lo sucedido en la experiencia, los resultados obtenidos, cálculos desarrollados y lo que se les solicite en las consignas entregadas. La duración de cada práctica se basará en función de lo que se demora la explicación y obtención de datos. Ambas instancias serán presenciales, salvo circunstancias excepcionales en donde se desarrollará de forma virtual. En este último caso, se les notificará a los alumnos en tiempo y forma.
Clases de Consulta	Se podrán pactar clases de consulta en el caso que los alumnos lo soliciten. Podrán ser presenciales o virtuales.

➤ Recursos didácticos:

Se realizarán dos trabajos prácticos grupales que corresponde al laboratorio, donde los alumnos trabajarán con una planta piloto. Los mismos se llevarán a cabo de forma presencial en donde se presentará el enunciado y se abarcarán las consultas que puedan llegar a surgir. Estas mismas serán en dos oportunidades durante el cuatrimestre. Para el desarrollo del laboratorio, se utilizarán las herramientas computacionales vistas a lo largo de la cursada. Los alumnos manipularán dispositivos comúnmente utilizados en la industria.

En el caso que dichas experiencias se realicen de forma virtual, se entregará a los alumnos una simulación de un proceso específico, el cual deberán manipular por medio de las herramientas computacionales vistas en el curso. A partir de dicha simulación y las consignas entregadas, el alumno deberá poder realizar las modificaciones correspondientes y obtener los resultados que deberán presentar en los informes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

En la primera experiencia el alumno se encontrará con un proceso real en donde el objetivo será la identificación y obtención de las funciones de transferencia de todos los elementos que hacen a un lazo de control. A partir de dichos resultados y en la segunda experiencia, los alumnos diseñarán diferentes controladores, los cuales serán comparados y testeados por medios de simulaciones y en la planta piloto. Se espera que el alumno sea capaz de

saber trabajar con datos experimentales y sepa aplicar los conceptos teóricos vistos en el curso a la hora de la toma de decisiones durante el desarrollo del laboratorio.

Los alumnos deberán aprobar ambos trabajos prácticos los cuales serán evaluados por medio de los informes solicitados. La fecha de entrega será acordada junto al docente durante el desarrollo de las experiencias. En dichos informes el alumno deberá responder y presentar lo que se le solicita en las consignas que se entregarán en el día que se lleve a cabo la experiencia.

Requisitos de aprobación:

Para la aprobación del laboratorio, los alumnos deberán aprobar ambos trabajos prácticos con nota mayor o igual a 4 (cuatro). En el caso de desaprobado alguno de ellos, se podrá corregir uno de ellos o ambos hasta alcanzar la nota de aprobación requerida.

Dicho curso no posee examen final y la nota final del mismo corresponde al promedio de ambos trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	SEBORG, D.E., EDGAR, T.F., MELLICHAMP, D.A. y DOYLE, F.J. (2017/2011/2004). Process Dynamics and Control. (4a ed o 3a ed o 2a ed) . J. Wiley

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	